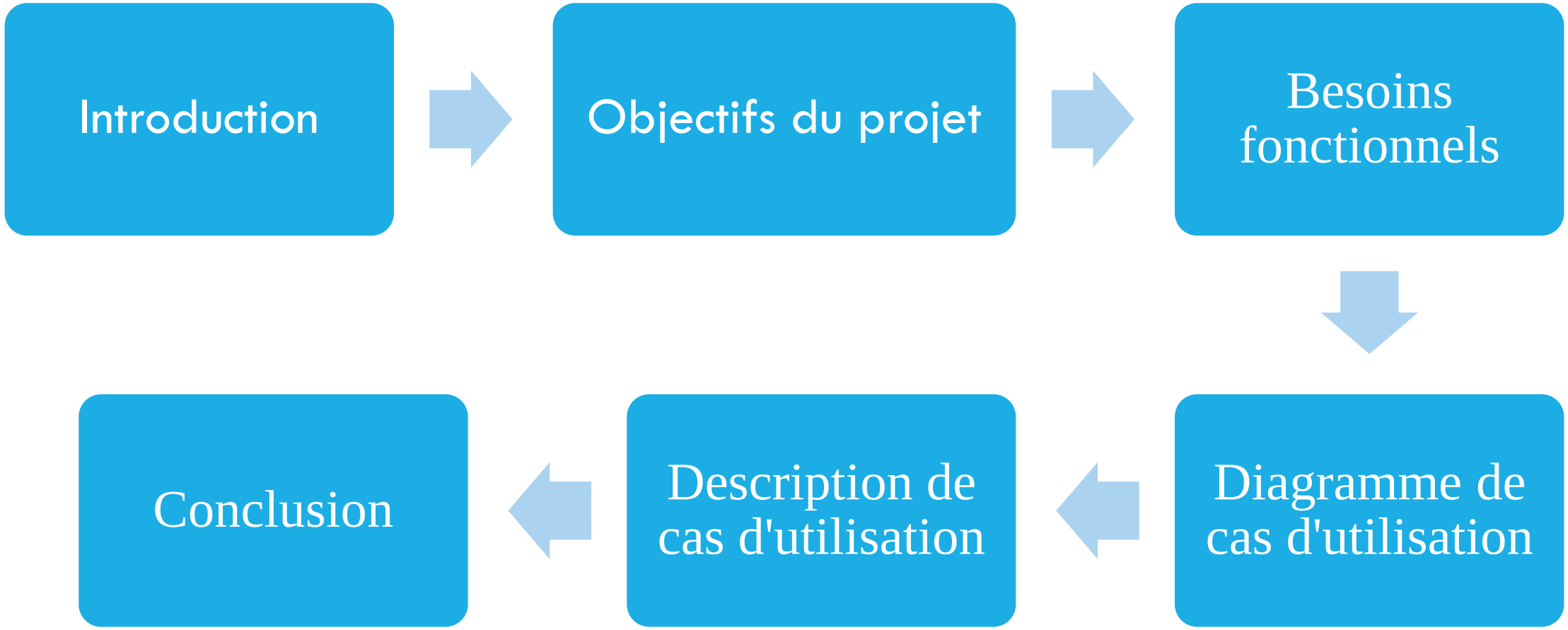
CAHIER D'ANALYSE DU PROJET

Projet : Monitoring et Télémétrie avec Ceilometer et Gnocchi

PLAN


Introduction
Objectifs du projet
Besoins fonctionnels
Diagramme de cas d'utilisation
Description de cas d'utilisation
Conclusion

INTRODUCTION

Dans le contexte actuel du cloud computing, la gestion efficace des ressources et la surveillance de leur utilisation constituent des enjeux majeurs pour les administrateurs de systèmes. Les environnements OpenStack, de par leur nature distribuée et dynamique, nécessitent un mécanisme fiable de collecte, stockage et analyse des métriques afin d’assurer un suivi précis des performances et des coûts d’exploitation.

Le présent projet vise à concevoir et mettre en œuvre un système complet de monitoring et de télémétrie basé sur Ceilometer et Gnocchi, deux composants essentiels de l’écosystème OpenStack. Ce système permettra d’observer en temps réel l’état des ressources, d’évaluer la consommation et de détecter les anomalies de fonctionnement.

OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif principal du projet est de déployer une solution intégrée de supervision et de facturation des ressources OpenStack. Elle devra être capable de :

- Collecter automatiquement les métriques liées aux ressources cloud (CPU, mémoire, stockage, trafic réseau, etc.) ;
- Stocker ces données sous forme de séries temporelles via Gnocchi pour permettre des analyses historiques ;
- Générer des indicateurs de performance et des alertes en cas d’anomalies ;
- Évaluer et estimer les coûts d’utilisation des ressources selon les projets et utilisateurs.

À terme, le projet vise à améliorer la visibilité sur l’utilisation du cloud, optimiser la gestion des ressources et faciliter la facturation basée sur la consommation réelle.

BESOINS FONCTIONNELS

- Afficher la liste des projets
- Afficher les détails d'un projet
- Afficher les métriques d'une ressource
- Afficher les métriques d'un projet
- Afficher l'historique des événements

BESOINS FONCTIONNELS

- Définir des seuils d'alerte
- Générer des factures
- Ajouter un plan tarifaire
- Supprimer un plan tarifaire
- Modifier un plan tarifaire et afficher les plans tarifaires

DESCRIPTION DU MODELE DE FACTURATION

Principe général

Le modèle de facturation retenu dans ce projet repose sur le principe de la consommation réelle des ressources dans l'environnement OpenStack.

Chaque ressource (machine virtuelle, volume, stockage, réseau, etc.) génère des métriques mesurées par Ceilometer et historisées dans Gnocchi.

Ces métriques sont ensuite converties en unités de facturation selon un plan tarifaire prédéfini. L'objectif est de proposer une facturation équitable, transparente et ajustée à l'usage réel des utilisateurs ou projets.

DESCRIPTION DU MODELE DE FACTURATION

Ressources facturées

Catégorie	Ressource	Unité de mesure	Type de facturation
Calcul (Compute)	Instance (VM)	vCPU-heure	Basée sur la durée d'activation
	Mémoire RAM	Go-heure	Basée sur la durée d'activation
Stockage (Storage)	Volume Cinder	Go-heure	Basée sur la capacité réservée
	Objets Swift	Go-heure	Basée sur la quantité stockée
Réseau (Network)	Bande passante sortante	Go transféré	Basée sur la consommation réelle
	IP flottante	Heure	Basée sur la durée d'allocation

DESCRIPTION DU MODELE DE FACTURATION

Périodicité de facturation

La facturation s'effectue selon une périodicité configurable, dépendant du contexte d'utilisation :

- Facturation horaire : adaptée aux environnements de test ou de courte durée ;
- Facturation journalière ou hebdomadaire : pour un suivi régulier de la consommation ;
- Facturation mensuelle : mode standard pour les projets de production.

DESCRIPTION DU MODELE DE FACTURATION

Mode de calcul

Le coût global est déterminé selon la formule suivante :

Coût total projet= $\sum$(Quantité mesurée × Tarif unitaire × Durée), où

- Quantité mesurée provient de Gnocchi (métriques agrégées) ;
- Tarif unitaire correspond au prix défini pour chaque ressource (vCPU, Go, IP, etc.) ;
- Durée est calculée selon le temps d'utilisation ou d'allocation.

DESCRIPTION DU MODELE DE FACTURATION

Plan tarifaire

Ressource	Unité	Tarif unitaire	Mode
vCPU	Par heure	0,05 FCFA	À l'activation
Mémoire RAM	Go-heure	0,01 FCFA	À l'activation
Volume Cinder	Go-heure	0,005 FCFA	À la réservation
Swift (Stockage objet)	Go-heure	0,02 FCFA	À la consommation
IP flottante	heure	0,002 FCFA	À l'allocation
Bande passante sortante	Go transféré	0,01 FCFA	À la consommation

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

Voir PowerDesigner

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CAS D’UTILISATION

CAS D'UTILISATION 1 : SE CONNECTER

Titre	Authentification de l'utilisateur
Résumé	Permet à un utilisateur autorisé d'accéder à la plateforme de monitoring après vérification de ses identifiants.
Acteur(s)	Utilisateur, Système d'authentification (Keystone)
Description	L'utilisateur saisit ses identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) pour se connecter. Le système vérifie les informations auprès du service d'authentification et accorde l'accès à l'interface de supervision si elles sont valides.
Préconditions	L'utilisateur dispose d'un compte valide dans le système d'authentification.
Postconditions	L'utilisateur est authentifié et accède à son tableau de bord.
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre la page de connexion. 2. Il saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. 3. Le système vérifie les identifiants. 4. Le système redirige l'utilisateur vers le tableau de bord principal.
Scénario alternatif	3.a. Les identifiants sont incorrects: un message d'erreur s'affiche et l'accès est refusé. 3.b. Le compte est désactivé: le système bloque la connexion et notifie l'utilisateur.

CAS D'UTILISATION 2 : AFFICHER LA LISTE DES PROJETS

Titre	Consultation des projets disponibles
Résumé	permet à l'utilisateur de visualiser la liste des projets qu'il gère ou auxquels il a accès.
Acteur(s)	Utilisateur
Description	Une fois connecté, l'utilisateur peut accéder à la liste de tous les projets auxquels il est autorisé.
Préconditions	1. L'utilisateur doit être connecté. 2. L'utilisateur doit avoir les droits requis
Postconditions	La liste des projets est affichée.
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur "Projets". 2. Le système interroge la base de données des projets (API Keystone). 3. Le système affiche la liste des projets avec leurs identifiants et statuts.
Scénario alternatif	2.a. Problème de communication avec Keystone: message d'erreur. 3.a. Aucun projet disponible: message "Aucun projet trouvé".

CAS D'UTILISATION 3 : AFFICHER LES DÉTAILS D'UN PROJET

Titre	Visualisation des détails d'un projet
Résumé	Permet à l'utilisateur de consulter les informations détaillées d'un projet (utilisateurs, ressources associées, métriques globales).
Acteur(s)	Utilisateur
Description	L'utilisateur sélectionne un projet depuis la liste. Le système affiche ses informations générales et les ressources (machines virtuelles, volumes, réseaux).
Préconditions	1. L'utilisateur doit être connecté. 2. L'utilisateur doit avoir les droits requis 3. Le projet doit exister.
Postconditions	Les détails du projet sont affichés.
*****	1. L'utilisateur sélectionne un projet. 2. Le système récupère les informations du projet depuis Ceilometer. 3. Le système affiche le nom, la description, les ressources et leurs statuts.
Scénario alternatif	2.a. Problème de communication avec Keystone: message d'erreur.

CAS D'UTILISATION 4 : AFFICHER LES MÉTRIQUES D'UNE RESSOURCE

Titre	Consultation des métriques d'une ressource
Résumé	Permet d'afficher les métriques (CPU, RAM, disque, réseau) d'une ressource donnée.
Acteur(s)	Utilisateur
Description	L'utilisateur choisit une ressource dans un projet. Le système interroge Gnocchi pour obtenir les séries temporelles.
Préconditions	1. L'utilisateur doit être connecté. 2. L'utilisateur doit avoir les droits requis 3. La ressource doit exister et être instrumentée par Ceilometer.
Postconditions	Les métriques de la ressource sont affichées.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne une ressource. 2. Le système interroge Gnocchi pour récupérer les métriques. 3. Les données sont affichées.
Scénario alternatif	3.a. Aucune donnée disponible: message "Pas de métriques collectées pour cette ressource".

CAS D'UTILISATION 5 : AFFICHER LES MÉTRIQUES D'UN PROJET

Titre	Consultation globale des métriques d'un projet
Résumé	Permet de visualiser les métriques agrégées d'un projet (utilisation CPU moyenne, consommation RAM totale, etc.).
Acteur(s)	Utilisateur
Description	Le système agrège les métriques de toutes les ressources du projet et les présente de façon consolidée.
Préconditions	1. L'utilisateur doit être connecté. 2. L'utilisateur doit avoir les droits requis 3. Le projet doit avoir des ressources instrumentées.
Postconditions	Les métriques globales du projet sont affichées.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne un projet. 2. Le système interroge Gnocchi pour agréger les métriques. 3. Les résultats sont affichés sous forme synthétiques.
Scénario alternatif	3.a Problème de communication avec Gnocchi: affichage d'un message d'erreur.

CAS D'UTILISATION 6 : AFFICHER L'HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS

Titre	Visualisation des événements
Résumé	Permet d'afficher la chronologie des événements liés à un projet ou à une ressource.
Acteur(s)	Utilisateur
Description	L'utilisateur peut consulter la liste des événements capturés par Ceilometer (création, suppression, alerte déclenchée, etc.).
Préconditions	1. L'utilisateur doit être connecté. 2. Le système doit avoir collecté des événements.
Postconditions	L'historique des événements est affiché.
Scénario nominal	1. L'utilisateur choisit un projet ou une ressource. 2. Le système récupère les événements correspondants. 3. Les événements sont affichés avec date, type et description.
Scénario alternatif	3.a. Problème de communication avec Gnocchi: affichage d'un message d'erreur.

CAS D'UTILISATION 7 : DÉFINIR DES SEUILS D'ALERTE

Titre	Configuration d'alertes
Résumé	Permet à l'utilisateur de définir des seuils sur certaines métriques (ex : CPU > 80%) pour être notifié en cas de dépassement.
Acteur(s)	Utilisateur, Service d'alerte (Aodh)
Description	L'utilisateur choisit une métrique, définit un seuil et un type d'alerte. Le système enregistre cette règle et la transmet à Aodh.
Préconditions	1. L'utilisateur doit être connecté. 2. Les métriques doivent être disponibles.
Postconditions	Le seuil d'alerte est enregistré et activé.
Scénario nominal	1. L'utilisateur choisit une métrique. 2. Il définit la condition de déclenchement. 3. Le système enregistre la règle d'alerte. 4. Aodh surveille la métrique et envoie une notification en cas de dépassement.
Scénario alternatif	2.a. Erreur lors de la création de la règle: message d'échec. 2.b. Valeur de seuil invalide: avertissement et refus d'enregistrement.

CAS D'UTILISATION 8: AJOUTER UN PLAN TARIFAIRE

Titre	Création d'un plan tarifaire
Résumé	Permet à l'administrateur d'ajouter un nouveau plan tarifaire qui définit le coût des ressources (CPU, RAM, stockage, bande passante, etc.).
Acteur(s)	Administrateur
Description	L'administrateur saisit les paramètres du plan (nom, unité de facturation, prix unitaire, etc.) via l'interface. Le système enregistre le plan dans la base de données de facturation.
Préconditions	L'administrateur doit être authentifié.
Postconditions	Un nouveau plan tarifaire est enregistré et disponible pour la facturation.
Scénario nominal	1. L'administrateur ouvre la page "Plans tarifaires". 2. Il clique sur "Ajouter un plan". 3. Il remplit les champs requis (nom, type, unité, prix). 4. Le système enregistre le plan dans la base de données. 5. Le système confirme la création.
Scénario alternatif	3.a. Certains champs manquent: message "Veuillez remplir tous les champs obligatoires". 4.a. Erreur d'écriture dans la base → message "Impossible d'enregistrer le plan".

CAS D'UTILISATION 9 : SUPPRIMER UN PLAN TARIFAIRE

Titre	Suppression un plan tarifaire
Résumé	Permet à l'administrateur de supprimer un plan tarifaire devenu obsolète.
Acteur(s)	Administrateur
Description	L'administrateur sélectionne un plan existant dans la liste et confirme sa suppression. Le système le retire de la base et met à jour les dépendances éventuelles.
Préconditions	1. L'administrateur doit être authentifié. 2. Le plan doit exister.
Postconditions	Le plan tarifaire est supprimé de la base.
Scénario nominal	1. L'administrateur sélectionne un plan dans la liste. 2. Il clique sur "Supprimer". 3. Le système demande confirmation. 4. L'administrateur confirme. 5. Le système supprime le plan. 6. Confirmation de suppression
Scénario alternatif	3.a. L'administrateur annule la suppression. 5a. Le plan est associé à des projets actifs: message "Plan non supprimable (encore utilisé)".

CAS D'UTILISATION 10 : GÉNÉRER DES FACTURES

Titre	Génération de factures de consommation
Résumé	Permet de calculer les coûts d'utilisation des ressources et de générer une facture par projet.
Acteur(s)	Utilisateur, Système de facturation
Description	Le système récupère les métriques de consommation (CPU, stockage, bande passante) et applique les tarifs définis pour produire une facture.
Préconditions	1. L'utilisateur doit être connecté. 2. L'utilisateur doit avoir les droits 3. Des métriques de consommation doivent être disponibles.
Postconditions	Une facture PDF est générée et envoyée par email au propriétaire du projet.
Scénario nominal	1. L'utilisateur consulte la liste des projets. 2. Le système récupère par projet les métriques depuis Gnocchi. 3. Il applique les règles tarifaires. 4. La facture est calculée et envoyée automatiquement par mail.
Scénario alternatif	2.a. Aucune métrique disponible: message "Impossible de générer une facture". 3.a. Erreur de facturation: Sauvegarde dans un fichier.

CONCLUSION

Ce projet vise à doter un environnement OpenStack d’un système de supervision et de télémétrie moderne, fondé sur les composants Ceilometer et Gnocchi. Grâce à la collecte, l’analyse et la visualisation centralisées des métriques, la solution permettra non seulement d’améliorer la gestion des performances et la disponibilité des services, mais aussi d’introduire une dimension économique via le suivi des coûts.

Ce travail constitue une étape essentielle vers la mise en place d’un cloud intelligent, automatisé et économiquement maîtrisé.

MERCI!